

La Plata, 15 de octubre de 2025

Al decano de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de La Plata

Dr. Ing. Marcos Actis

S / D

Referencia: Mejoras de Puntos de Hidratación en la UNLP.

De mi consideración,

Me dirijo a usted con el propósito de presentar formalmente para su evaluación y aprobación el Plan de Proyecto titulado "Mejoras de Puntos de Hidratación en la UNLP". El motivo de esta presentación es proponer una solución integral a las deficiencias detectadas en el sistema actual de acceso al agua potable en las instalaciones de nuestra universidad.

El proyecto que se detalla en el informe adjunto justifica su viabilidad y pertinencia a través de un plan estratégico para la implementación de una nueva red de dispensadores modernos. Esta inversión no sólo optimizará recursos, sino que elevará los estándares de salud, confort y sustentabilidad en el campus, posicionando a la UNLP como una institución líder en infraestructura inteligente y centrada en el bienestar de su comunidad.

Agradeceríamos la oportunidad de dialogar con usted para discutir los detalles de esta propuesta, ampliar la información que considere necesaria y responder a cualquier consulta que pudiera surgir.

Aguardando su consideración,

Atentamente,

Biancuzzo, Francisco.

Molinari, Luca.

Restucha, Tiago.

Schwindt, Ignacio Andres.

Rediseño de los Puntos de Hidratación de la Universidad Nacional de La Plata:

Hacia un Diseño Vanguardista e Inclusivo

Biancuzzo, Francisco | Molinari, Luca | Restucha, Tiago | Schwindt, Ignacio Andres

Contacto: Smartwater@gmail.com

SmartWater Central - 7 y 47 La Plata.

Índice

1. Resumen.....	1
2. Palabras Clave.....	1
3. Introducción.....	1
4. Fundamento.....	2
5. Procedimientos.....	3
Procedimiento A: Mejorar la calidad del agua (Biancuzzo).....	3
Procedimiento B: Reemplazar sistemas de calentamiento (Molinari).....	4
Procedimiento C: Creación de un Dispenser Accesible (Schwindt).....	5
Procedimiento D: Implementacion de mantenimiento predictivo (Restucha).....	6
6. Cronograma.....	7
7. Personal.....	7
8. Presupuesto.....	8
9. Discusión.....	9
10. Bibliografía.....	10
11. Glosario.....	10
12. Apéndice A.....	11
13. Apéndice B.....	14
14. Apéndice C.....	17
15. Apéndice D.....	21

1. Resumen

La presente propuesta se enfoca en mejorar el estado de los dispensadores en la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Con el objetivo de que el uso del agua dentro de la institución sea más saludable, accesible y barato de mantener. Actualmente el sistema presenta deficiencias que afectan el consumo de agua potable equitativo, sean a partir de fallas(eléctricas o deterioro) u obstaculizaciones. Para revertir esta situación, se diseñará e implementará un dispositivo inteligente apoyado de un sistema de mantenimiento planificado que reemplazará los dispositivos actuales por unidades que cumplan con los criterios que se implementaran. Además se contempla la capacitación del personal, pruebas piloto y ajustes para garantizar que tanto el uso como el manejo de los dispensers sea el adecuado.

2. Palabras Clave

Dispensers, Diseño Universal, Mantenimiento, Calidad, Contaminación

3. Introducción

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y una condición indispensable para la participación plena en la vida social y académica(Organización Mundial de la Salud, 2017). En el contexto de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la garantía de este derecho debe trascender la mera provisión del recurso para asegurar que todos los miembros de la comunidad, puedan acceder a él de manera autónoma, fácil y segura. Sin embargo la infraestructura actual presenta deficiencias como deterioro visible barreras de diseño que se constituyen como factores de exclusión para personas minusválidas (Schwindt, 2025), como también barreras sanitarias con valores de los principales parámetros excediendo el límite de lo permitido (Biancuzzo,2025) sumándole a que la falta de información sistematizada impide una gestión eficiente (Restucha, 2025). La presente propuesta tiene como objetivo general de implementar un sistema de hidratación integral dentro de la Facultad de Ingeniería que use filtros de agua avanzados complementados con sensores de primera calidad apoyados sobre un equipamiento energéticamente eficiente y sostenible, con un sistema de interacción(ver glosario) que cumpla con las normativas de accesibilidad universal a su vez con estándares de mantenimiento para la extensión de la vida útil del sistema acompañado de un sistema digital de registros que permita anticipar los problemas. Este proyecto no solo mejorará la felicidad, la eficiencia y el bienestar de la Facultad de Ingeniería sino que también reducirá gastos a largo plazo.

4. Fundamento

El estado actual del agua en los dispensers presenta deficiencias que pueden representar un riesgo sanitario ya que la presencia de contaminantes muestra que no siempre se garantiza un acceso seguro. La propuesta se fundamenta en ofrecer una solución que combine seguridad sanitaria y prevención. Se busca asegurar agua libre de impurezas. Su implementación no solo atenderá una necesidad crítica, sino que también reforzará el compromiso institucional con la salud, la prevención y el uso responsable del agua.

Se plantea reemplazar los calentadores convencionales por Bombas de Calor para Agua, que transfieren calor en lugar de generarlo. Esta tecnología permite reducir entre un 50% y 70% el consumo térmico total, generando también un impacto económico.

La necesidad de llevar a cabo este proyecto no se basa en una simple mejora estética o funcional, sino en la urgencia de corregir una falla institucional que compromete la integridad, la legalidad y los valores fundamentales de la UNLP. El análisis de la situación actual, detallado oportunamente en el informe (Schwindt), demuestra que la persistencia de dispensadores de agua no accesibles constituye una barrera tangible que excluye activamente a una porción significativa de nuestra comunidad e incumple directamente los Artículos 20 y 21 de la Ley N° 24.314 sobre barreras arquitectónicas, exponiendo a la Universidad a riesgos legales, además de constituir un incumplimiento del estatuto interno

Actualmente, la ausencia de un mantenimiento planificado y la falta de un sistema digitalizado de incidencias compromete la operatividad de los equipos, generando costos imprevistos, así como una experiencia no agradable para quienes frecuentan la facultad. Este enfoque de mantenimiento y ubicación optimizada resulta esencial para asegurar la eficacia de la inversión y el bienestar estudiantil.

La no implementación de este proyecto, persistirán deficiencias en la infraestructura de la Facultad. Seguirá existiendo un riesgo para la salud de la comunidad universitaria y se mantendrá un alto consumo eléctrico con costos operativos innecesarios. La infraestructura que lo aloja continuará siendo una barrera que perpetúa un entorno poco inclusivo y la carencia de un sistema digitalizado expone al personal a un ciclo de mantenimiento reactivo, generando fallas imprevistas. La aprobación y financiación es fundamental para transformar el sistema actual. Este proyecto no solo mejorará el bienestar en la Facultad, sino que también reducirá gastos a largo plazo y posicionará a la UNLP como una institución líder en infraestructura.

Procedimiento A: Procedimientos para incorporar filtros y sensores para mejorar la calidad de agua

El acceso a agua potable segura es un derecho básico que debe garantizarse en todos los ámbitos educativos. En la facultad de ingeniería se detectaron dispensers con agua fuera de los parámetros normativos, lo que representa un riesgo para la salud (Biancuzzo.2025). Para resolver esta problemática, se propone incorporar filtros (Ver glosario) y sensores en los dispensers, asegurando un suministro confiable y apto para el consumo.



Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de implementación de filtros y sensores adecuados.

El procedimiento para la implementación se organiza en las siguientes etapas:

- Selección de Filtros adecuados: se eligen los filtros que mejor se adaptan a las necesidades detectadas en los análisis ya realizados. Se consideran filtros de sedimentos, filtros de carbón activado, filtros de ultrafiltración o cerámicos (Ver Apéndice A.1).
- Incorporación de sensores: Se instalan sensores en cada dispenser para el monitoreo en tiempo real de parámetros críticos como pH, turbidez, cloro residual y temperatura. Permiten un control de los parámetros de calidad del agua(Ver Apéndice A.2).
- Plan de mantenimiento y control: Se diseña un cronograma de limpieza, recambio de filtros y calibración de sensores. Además, se capacita al personal responsable en tareas básicas de desinfección y supervisión de los equipos, asegurando que el sistema funcione correctamente a lo largo del tiempo.
- Validación y seguimiento: una vez implementados los filtros y sensores, se realiza una etapa de verificación en la que se comprueba la efectividad del sistema a través de controles periódicos. Los resultados obtenidos se contrastan con los valores exigidos Código Alimentario Argentino y las guías de la OMS.

La incorporación de filtros y sensores en los dispensers de la Facultad de Ingeniería garantiza agua segura y de calidad, asegurando el funcionamiento eficiente de los equipos y evitando riesgos sanitarios. Este proceso innovador y sostenible genera un impacto positivo en la salud y el bienestar de la comunidad universitaria.

Procedimiento B: Reemplazo de Unidades de Calentamiento por Bomba de Calor

La propuesta busca reemplazar los calentadores de agua de los dispensers por módulos de Bomba de Calor, una tecnología que transfiere el calor en lugar de generarlo, logrando mayor eficiencia y ahorro energético. Esta solución permite reducir entre un 50% y 70% el consumo térmico total, entregando hasta cuatro veces más energía útil por cada kWh. Además, la intervención es simple, ya que solo se reemplaza la unidad térmica, y el proceso se planifica en etapas para asegurar una validación adecuada que se pueden ver en la figura 2.

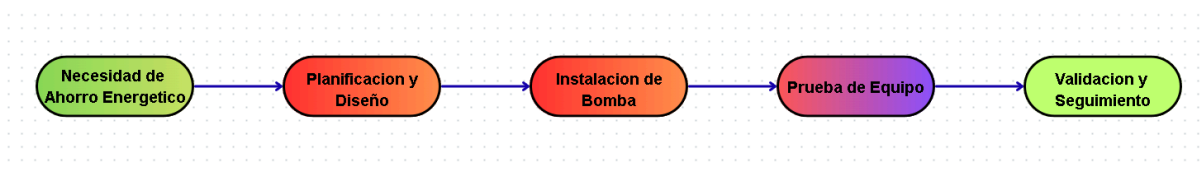


Figura 2: Diagrama de flujo del proceso de cambio de Sistema de calentamiento.

A continuación se detalla cada etapa:

- **Planificación y Diseño:** se comienza evaluando el consumo del calentador existente para obtener un punto de comparación. Luego se determina la capacidad necesaria del tanque y se selecciona una Bomba de Calor compacta, eficiente y compatible con el espacio físico disponible, garantizando un diseño funcional y de bajo impacto.
- **Instalación de Bomba:** Incluye la compra del equipo, la preparación del área con buena ventilación y desagüe, y el reemplazo del calentador antiguo por la nueva unidad. Se realizan las conexiones de agua, desagüe y energía eléctrica, asegurando una instalación segura y estable.
- **Pruebas de Equipo:** Se verifica el correcto funcionamiento y la eficiencia térmica de la bomba, midiendo su desempeño frente al antiguo calentador. Se realiza una prueba comparativa de consumo eléctrico para cuantificar el ahorro real y se calibra el termostato para mantener una temperatura óptima y constante.
- **Monitoreo y Validación Final:** Durante un mes se registran los consumos de la Bomba de Calor para obtener datos confiables sobre su rendimiento y justificar la inversión realizada.

Este proceso integral permite garantizar una instalación eficiente, resultados comprobables y un ahorro energético sostenido, consolidando el compromiso institucional con la innovación y la sustentabilidad.

Procedimiento C: Procedimientos para la Creación de un Dispenser Accesible (Schwindt)

La creación de un dispenser universalmente accesible es un proceso sistemático que busca garantizar la usabilidad del producto final para personas con diversas capacidades. El proceso abordado es “lineal con un propósito determinado” y se divide en cuatro subprocesos, con objetivos que van desde la investigación inicial hasta la instalación del equipo: Investigación y Diseño Conceptual, Desarrollo de Prototipo y Software, Pruebas y Retroalimentación con Usuarios, y Producción e Implementación Final (Fig. 3).

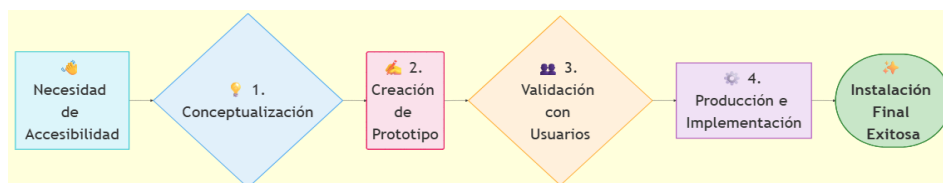


Figura 3: Diagrama de flujo del proceso de creación del dispenser accesible.

A continuación, se detallan cada uno de los subprocesos:

- **Conceptualización:** Se comienza por investigar y comprender las necesidades específicas de usuarios con discapacidad visual, motriz, auditiva y cognitiva mediante encuestas, la contratación de un asesor y los trabajos previos (Schwindt.2025). Con esta información, se definen las características esenciales del producto (altura ajustable, activación por voz, etc.) y se elaboran los bocetos y planos.
- **Creación de Prototipo:** A partir de los planos, se construye un prototipo físico funcional, usando tecnologías como la impresión 3D para la estructura. Al mismo tiempo, se programa el software que gestiona la interfaz, los sensores, el reconocimiento de voz y las respuestas auditivas y visuales.
- **Validación con Usuarios:** El prototipo es probado por un grupo de usuarios para evaluar su facilidad de uso y la efectividad de sus funciones de accesibilidad. La retroalimentación recopilada se utiliza para realizar ajustes en esta etapa.
- **Producción e Implementación:** Una vez que el diseño ha sido validado y mejorado, se inicia la producción en serie con materiales de alta calidad. El proceso finaliza con la instalación de los dispensers en los lugares designados.

El proceso descrito detalla el ciclo de desarrollo del producto, al involucrar a personas con discapacidad y las leyes vigentes desde la concepción hasta la validación, se asegura que el resultado final sea tecnológicamente funcional, inclusivo y efectivo para resolver las necesidades del público objetivo como se muestran en los prototipos del **Apéndice C.1**.

Procedimiento D: Mantenimiento y Redistribución de Dispensers(Restucha, Tiago)

La implementación de un sistema de mantenimiento y distribución de la red de dispensers(ver glosario) tiene varios procesos que deben ser atacados, el flujo de trabajo propuesto, ilustrado en la Figura 4, se compone de las siguientes etapas clave.

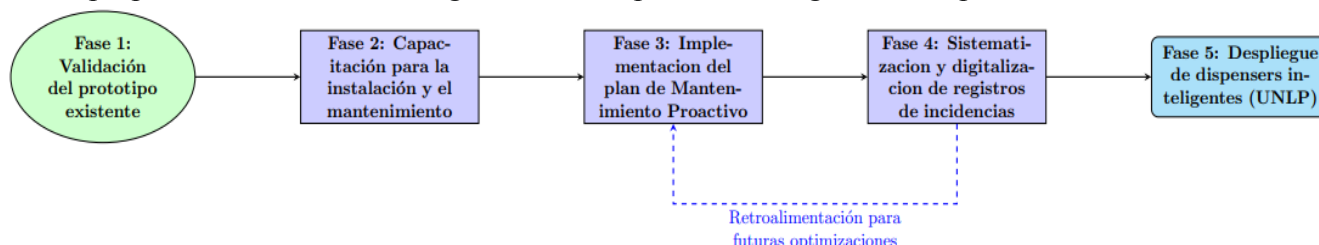


Figura 4: Diagrama de flujo para implementar el mantenimiento preventivo y la redistribución de los dispensers.

Como podemos observar en la Figura 4, el desarrollo se compone de cinco procesos desde la validación hasta al despliegue efectivo de los dispensers en las zonas principales(ver Apéndice D.1). A continuación se hace una descripción más detallada de las Fases:

- Validación del prototipo existente: El equipo de diseño desarrolla los manuales y especificaciones del dispenser para validar conformidad técnica (accesibilidad, eléctrica, salud).
- Capacitación para la instalación y el mantenimiento: se capacita al personal técnico en los procedimientos de instalación, configuración, limpieza y resolución de problemas para garantizar su operatividad.
- Implementación del Mantenimiento Proactivo: Se establece un cronograma de mantenimiento que incluye tareas programadas como el cambio de filtros, higienización y revisión de componentes.
- Digitalización de Incidencias: Se implementa una plataforma digital(ver Apéndice D.2) para que el personal registre en tiempo real todas las intervenciones y fallos. Este historial digitalizado es crucial para analizar el rendimiento de los equipos y retroalimentar el plan de mantenimiento.
- Despliegue Inteligente: Con el sistema validado, se realiza el despliegue general de la red de dispensers. Los datos recopilados se utilizan para optimizar las rutas de mantenimiento, predecir averías y tomar decisiones estratégicas.

Este proceso es recurrente, donde la información obtenida en las etapas finales, especialmente a través de la digitalización, permite ajustar y mejorar las retroalimentación continua asegurando la eficiencia del sistema a largo plazo.

6. Cronograma

El éxito del proyecto depende de una planificación temporal rigurosa. A continuación, se presenta un Diagrama de Gantt que detalla la duración y secuencia de cada fase y sus tareas asociadas, abarcando un período total de dos meses desde la aprobación de la propuesta.

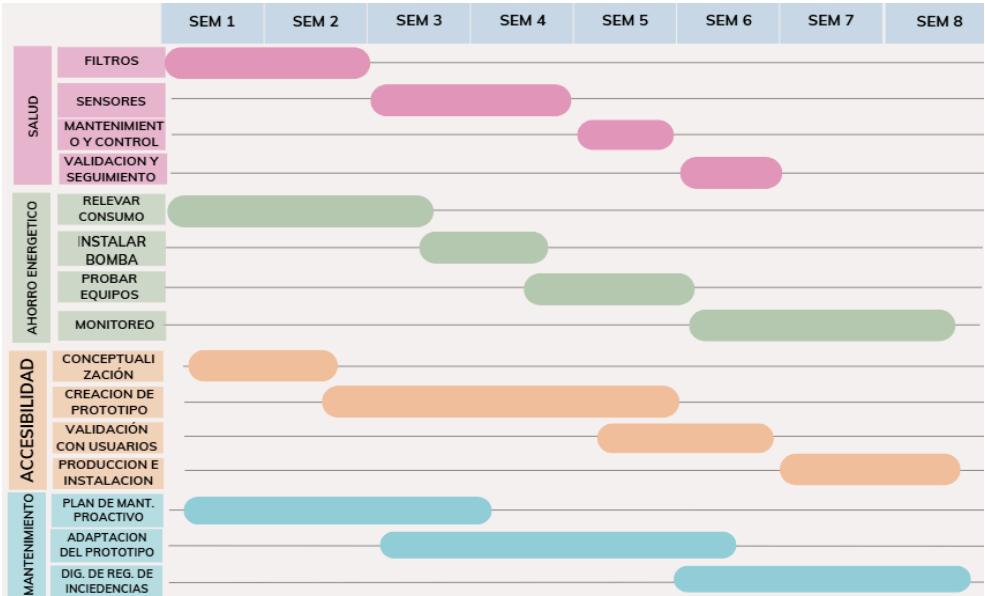


Figura 5: Cronograma del Proyecto

El cronograma permite visualizar las dependencias y asegurar una gestión eficiente del tiempo. El cumplimiento de los plazos es crítico para el éxito de la iniciativa.

7. Personal

La ejecución exitosa de esta propuesta requerirá la conformación de un equipo de trabajo con roles y responsabilidades claramente definidos.

Tabla 2: Personal Requerido para el Proyecto

Puesto	Cantidad	Tarea / Responsabilidad
Gerente de Proyecto	1	Supervisión general del proyecto
Consultor en Accesibilidad	1	Asesoramiento experto en accesibilidad
Técnico de Construcción	3	Documentación fotográfica y ubicación de los dispensadores.
Técnico en instalaciones	3	Asegurar el funcionamiento libre de fallas de los equipos.
Personal de Mantenimiento	N/A	Participación en la sesión de capacitación de personal UNLP
Analista de datos	4	Analiza datos y retroalimentación para mejora de la red.
Capacitador	4	Encargados de capacitar el personal.

Como se aprecia en la Tabla 2 se propone una estructura ágil, combinando personal dedicado con la colaboración de los equipos existentes en la Universidad para asegurar la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad a largo plazo.

8. Presupuesto

Se ha elaborado un presupuesto detallado que contempla todos los costos asociados a la ejecución del proyecto, desde la adquisición de equipamiento hasta la mano de obra y los imprevistos. Todos los valores se expresan en Pesos Argentinos (ARS).

Tabla 3: Presupuesto Estimado del Proyecto

Ítem	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (ARS)	Costo Total (ARS)
Dispensador	Unidad	25	\$1,200,000.00	\$30,000,000.00
Honorarios Consultora	Hs	25	\$40,000.00	\$1,000,000.00
Capacitación	Hs	15	\$20,000.00	\$300,000.00
Mano de obra no capacitada (I)	Mes	2	\$3,000,000.00	\$6,000,000.00
Mano de obra capacitada (II)	Mes	2	\$10,500,000.00	\$21,000,000.00
Servidor Web	Año	1	\$200,000.00	\$200,000.00
Licencias de Software	Unidad	25	\$50,000.00	\$1,250,000.00
Soporte Técnico Anual	Mes	12	\$150,000.00	\$1,800,000.00
Marketing y Difusión	Global	1	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
Viáticos y Traslados	Día	30	\$35,000.00	\$1,050,000.00
Equipamiento de Oficina (PCs)	Unidad	4	\$950,000.00	\$3,800,000.00
Conectividad a Internet (Dedicado)	Mes	12	\$80,000.00	\$960,000.00
Seguro de Equipos	Año	1	\$750,000.00	\$750,000.00
Material de Oficina	Global	1	\$150,000.00	\$150,000.00
Servicios de Cloud (Backup)	Mes	12	\$60,000.00	\$720,000.00
Gastos Varios / Imprevistos	Global	1	\$920,000.00	\$920,000.00
MONTO TOTAL	-			\$73,000,000.00

El monto total estimado para la completa ejecución del proyecto asciende a \$73.000.000 (Setenta y tres millones de pesos argentinos). Se observa que la inversión principal se concentra en la adquisición del equipamiento (Dispensadores) y la contratación de la mano de obra capacitada, componentes que constituyen el núcleo del costo.

9. Discusión

La implementación del presente proyecto es fundamental para la Universidad. Si bien implica un elevado costo inicial y expone a un riesgo futuro por la posible carencia de repuestos ante subas del tipo de cambio, sus beneficios potenciales son mayores. La instalación de filtros y sensores en los dispensers busca mejorar la calidad del agua disponible en los espacios comunes, garantizando su pureza y seguridad. Esta medida permitirá reducir riesgos para la salud y optimizar el mantenimiento de los equipos mediante el control constante de los parámetros de calidad. Además, al extender la vida útil de los dispensers y evitar gastos por agua embotellada, generará beneficios económicos y sanitarios a mediano plazo. En segundo lugar, se anticipa un ahorro energético sustancial por el reemplazo de los calentadores convencionales por bombas de calor. Esta tecnología, que transfiere el calor del ambiente en lugar de generarlo, permite reducir el consumo térmico entre un 50 % y un 70 %.

Al requerir menos energía eléctrica para el mismo servicio, se produce una disminución en los costos operativos, generando un impacto económico a lo largo del tiempo. También reduce la huella de carbono y optimiza los recursos institucionales, reforzando el compromiso con la eficiencia, la sostenibilidad y la gestión responsable de la energía. En tercer lugar, la adecuación asegurará el pleno cumplimiento de la legislación vigente y del estatuto interno de la UNLP, reduciendo proactivamente la probabilidad de juicios de sectores con discapacidad. Además, representará un avance social al aumentar el acceso institucional a los dispensadores de agua potable para este colectivo del 60 % al 100 %. Por último, se obtendrá un salto estratégico con mantenimiento proactivo. Un plan preventivo apoyado en una plataforma digital de incidencias permitirá pasar de una gestión reactiva a una predictiva: optimizar rutas, anticipar fallas y extender la vida útil de los equipos. La información histórica facilitará decisiones basadas en datos y mejora continua. Se reconocen limitaciones como el costo inicial y la posible dependencia de repuestos importados. No obstante, estos factores son menores frente a los costos financieros y reputacionales de eventuales incumplimientos o de operar un sistema ineficiente durante años. En consecuencia, la inversión se justifica estratégicamente, pues el costo de un único litigio, financiero y reputacional, superaría el desembolso requerido para la ejecución de las obras. La solución propuesta moderniza la red de hidratación hacia un esquema más saludable, eficiente, accesible y sostenible. Se recomienda su aprobación para maximizar el impacto positivo en la comunidad universitaria y posicionar a la UNLP como referente en infraestructura inteligente e inclusiva.

10. Bibliografía

Biancuzzo, F.(2025). *Calidad del agua en dispensers de la facultad: aspectos social-sanitario, técnico y legal.*

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). (2025). *Catálogo de normas.* <https://www.iram.org.ar/normalizacion/busca-tu-norma/>

Molinari,L.(2025). *Problemática del Consumo Eléctrico en los Dispensers de Agua de la Facultad de Ingeniería.*

Schwindt, I. A. (2025). *Análisis de los Puntos de Hidratación de la Universidad Nacional de La Plata: Hacia un Diseño Vanguardista e Inclusivo.* Super Water Central.

Restucha, T. (2025). *Acceso al agua potable: relevamiento y estado de dispensadores en la UNLP.*

World Health Organization. (2017). *Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first addendum.* World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>

11. Glosario

- Sistema de Interacción: A los efectos de este informe, es el conjunto de elementos que permiten a una persona, sin importar sus capacidades, operar y recibir el producto de un dispenser de forma autónoma, segura y eficiente. Esto incluye tanto los componentes físicos (botones) como los informativos (señalización, instrucciones audibles o visuales)
- Red de Dispenser: Conjunto distribuido de equipos disponibles en la Facultad de Ingeniería, interrelacionados por su ubicación y nivel de demanda. Esta visión extendida permite comprender al sistema no como dispositivos aislados, sino como una infraestructura colectiva que impacta en la accesibilidad de la comunidad académica. Su efectividad depende tanto de la cobertura espacial como de la capacidad de cada nodo.
- Filtro: Un filtro es un dispositivo diseñado para separar las impurezas sólidas, químicas o biológicas presentes en el agua mediante procesos físicos, químicos o ambos. Su función principal es retener partículas suspendidas, sedimentos, microorganismos o contaminantes, permitiendo el paso únicamente del agua purificada.
- Termostato: Aparato que sirve para mantener automáticamente una determinada temperatura.

Apéndice A: sobre calidad del agua (Biancuzzo)

A1: Tipos de filtros necesarios

A.1.1: Filtro de sedimento

Este filtro constituye la primera etapa del sistema. Su función es eliminar las partículas sólidas grandes presentes en el agua, como arena, barro u óxidos. De esta forma, protege los filtros siguientes de obstrucciones prematuras y mejora la eficiencia general del sistema.



Figura A.1: Filtro sedimentos

A.1.2 : Filtro de carbón activado

Se utiliza en la segunda etapa del tratamiento. El carbón activado absorbe el cloro libre residual, compuestos orgánicos, pesticidas y sustancias que alteran el sabor y el olor del agua. Su uso mejora la calidad organoléptica.



Figura A.2: Filtro de carbón activado

A.1.3: Filtro de ultrafiltración

Esta membrana actúa como barrera microbiológica, reteniendo bacterias, protozoos y partículas microscópicas sin afectar los minerales disueltos. Garantiza que el agua entregada por el dispenser sea microbiológicamente segura.



Figura A.3: Filtro de carbón activado

A.2 : Tipos de sensores necesarios

A.2.1: Sensor de pH

Este sensor mide el nivel de acidez o alcalinidad del agua, un parámetro esencial para asegurar que se mantenga dentro del rango de potabilidad (6.5 a 8.5 según la OMS). Permite detectar variaciones químicas que podrían indicar contaminación o fallas en los filtros.



Figura A.4: Sensor de pH

A.2.2: Sensor de conductividad

Mide la cantidad total de sales disueltas en el agua (sólidos totales disueltos), lo que permite evaluar la mineralización y detectar la presencia de contaminantes iónicos. Es útil para monitorear el rendimiento del sistema y verificar que los valores estén dentro de los límites permitidos.



Figura A.5: Sensor de conductividad

A.2.3: Sensor de cloro residual

Mide la cantidad de cloro libre presente en el agua después del tratamiento. Este parámetro garantiza que exista desinfección suficiente sin superar los valores máximos establecidos por el Código Alimentario Argentino. Su lectura es enviada de forma continua al sistema de control.



Figura A.6: Sensor de cloro residual

Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro del proceso de purificación y control. En conjunto, permiten garantizar que el agua dispensada cumpla con los estándares de calidad establecidos por la OMS y el Código Alimentario Argentino, asegurando así un consumo seguro y confiable dentro del ámbito universitario.

Apéndice B: Sobre el ahorro energético

B.1 Sistemas de Calentamiento

Este apéndice detalla la justificación técnica y económica para el reemplazo de los sistemas de calentamiento de agua tradicionales en los dispensers por la tecnología de Bomba de Calor para Agua, tal como se propone en el Procedimiento B. La necesidad de esta modernización se basa en la búsqueda de eficiencia energética y la reducción de costos operativos a largo plazo.

B.1.1 Sistema por resistencia eléctrica (Sistema actual)

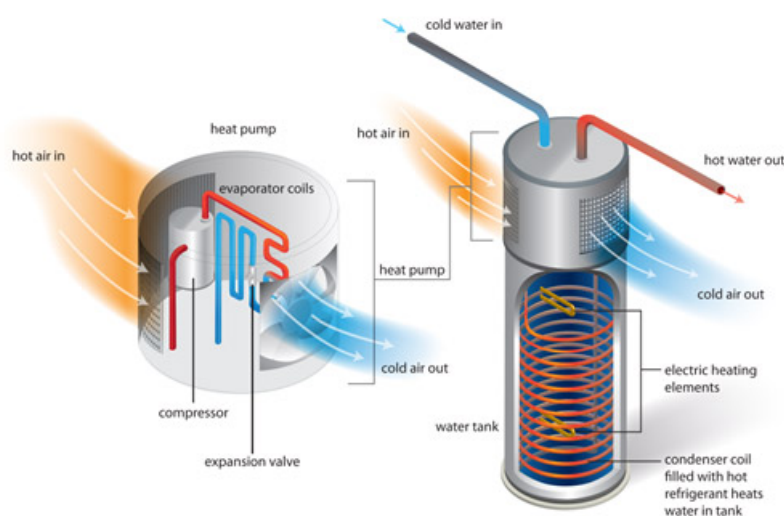


Figura B.1: Esquema del sistema de calentamiento por resistencia eléctrica.

En la figura se puede ver un diagrama esquemático de un sistema de calentamiento por resistencia eléctrica. La figura ilustra la conversión directa de energía eléctrica en calor por el elemento resistivo sumergido, un proceso con eficiencia 1:1 que es el factor principal del alto costo operativo actual del equipamiento de hidratación de la Facultad.

El sistema de calefacción actualmente instalado en la mayoría de los dispensers de la Facultad opera mediante una resistencia eléctrica sumergida. Este método es conocido por su sencillez pero por su baja eficiencia energética, lo que lo convierte en el principal factor de consumo eléctrico elevado de los equipos.

- **Eficiencia Térmica Limitada:** El calentador por resistencia convierte la energía eléctrica en calor con una relación de 1:1. Esto implica que el 100% del consumo energético destinado a calentar el agua se utiliza para esta única función, generando un gasto operativo constante y significativo.

- Ciclos de Consumo: Para mantener el agua a la temperatura deseada (aproximadamente 85°C), la resistencia debe encenderse y apagarse de manera continua. Estos ciclos repetitivos generan picos de demanda eléctrica que se acumulan en la factura mensual.
- Costos Ocultos: El alto consumo recurrente de electricidad para el agua caliente implica un costo de oportunidad para la Facultad y una mayor huella de carbono por la energía consumida.

B.1.2 Sistema de Bomba de calor

A continuación se ilustra el componente central del nuevo sistema:

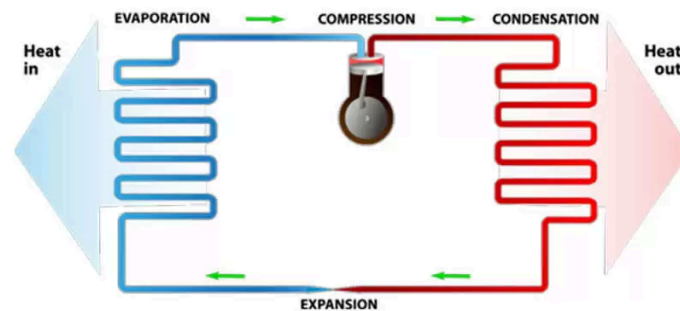


Figura B.2: Esquema de Bomba de calor

Diagrama esquemático del módulo de Bomba de Calor para Agua (HPWH) propuesto. La figura destaca el ciclo termodinámico de transferencia de calor del aire al agua. Este proceso logra una eficiencia hasta cuatro veces superior a la resistencia, siendo la base de la reducción del 50–70% del consumo térmico y la sostenibilidad energética del proyecto.

B.2 Ventajas del Sistema Propuesto: Módulo de Bomba de Calor para Agua

El sistema de Bomba de Calor para Agua es la alternativa propuesta para optimizar el consumo. A diferencia de las resistencias, esta tecnología no genera calor, sino que lo transfiere del aire ambiental circundante al agua a través de un ciclo termodinámico (similar al de un refrigerador).

- Eficiencia Sobresaliente: Las Bombas de Calor para Agua logran un Coeficiente de Rendimiento (COP) que oscila entre 2 y 4. Esto significa que por cada unidad de electricidad

que consumen (principalmente para mover el compresor), son capaces de entregar 2 a 4 veces más calor útil al agua.

- Ahorro Operacional: Esta eficiencia superior se traduce directamente en una reducción del consumo térmico del orden del 50% al 70%, tal como se menciona en la Discusión , impactando favorablemente en el presupuesto de la Facultad.
- Implementación Estratégica: El módulo de Bomba de Calor para Agua es compacto y de fácil integración , permitiendo su instalación sin la necesidad de reemplazar por completo la carcasa y demás componentes de los dispensers existentes.

Apéndice C: Sobre accesibilidad (Schwindt)

C.1 Catálogo Técnico de Soluciones Propuestas

Esta sección presenta un análisis de mercado de nuestros tres prototipos de dispensadores de agua a diseñar en la Etapa de Conceptualización que cumplen con las normativas de accesibilidad y son adecuados para un entorno institucional de alto tránsito como la Universidad.

C.1.1 Modelo 1: Bebedero de Pared de Doble Altura Haws 1.0

A continuación se procede a mostrar el primer modelo que podría ser diseñado por la empresa. El mismo es el más económico de todos, pero a su vez el que menos cuestiones de accesibilidad soluciona:



Figura C.1: Modelo Haws 1.0

Descripción: Este tipo de unidad es ideal para entornos públicos, ya que ofrece dos puntos de servicio a diferentes alturas, cumpliendo con los requisitos para usuarios de pie, niños y personas en silla de ruedas. Su construcción en acero inoxidable de alto calibre garantiza resistencia al vandalismo y una larga vida útil.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero inoxidable, calibre 14.
- Activación: Botones frontales de bajo esfuerzo
- Dimensiones: Altura de 99 a 110 cm, con el punto de erogación a 110 cm del suelo.
- Flujo: Chorro laminar para minimizar salpicaduras.
- Montaje: De pared, con placa de montaje interna para mayor robustez.

Cumplimiento normativo: Cumple con las pautas de accesibilidad para alcance y operación por parte de personas con movilidad reducida. (IRAM 111101 y Ley N° 24.314)

Precio Estimado: \$400 USD por unidad.

C.1.2 Modelo 2: Bebedero de Pedestal Ugazo Vibes

A continuación se procede a mostrar el segundo modelo que podría ser diseñado por la empresa, orientado a la accesibilidad en el exterior de la institución y con precio y prestaciones intermedias.



Figura C.2: Modelo Ugazo Vibes

Descripción: Unidad de pedestal robusta, adecuada para pasillos de alta circulación o áreas no cubiertas. Su diseño simple y resistente lo hacen ideal para un uso intensivo. La altura del surtidor está diseñada para ser accesible desde una posición sentada.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión.
- Activación: Botonera lateral de fácil acceso.
- Dimensiones: Altura de 88 a 110 cm, con el punto de erogación a 110 cm del suelo.
- Drenaje: Rejilla de acero inoxidable y sistema de drenaje integrado.

Cumplimiento normativo: Cumple con las pautas de accesibilidad para alcance y operación por parte de personas con movilidad reducida. (IRAM 111101 y Ley N° 24.314)

Precio estimado: \$700 USD por unidad.

C.3 Modelo 3: Dispenser de Red con Conexión Directa Voda INFINITE 20

A continuación se procede a mostrar el tercer modelo que podría ser diseñado por la empresa, siendo el más avanzado de los 3, y el que se especifica en la sección de presupuesto.



Figura C.3: Modelo Voda INFINITE 20

Descripción: Una solución moderna que se conecta directamente a la red de agua potable, el cual no solo representa una evolución en la provisión de agua, sino que también se alinea con los principios de diseño universal. Garantiza que el acceso al agua sea una experiencia sencilla y segura para todos, convirtiéndose en un elemento de inclusión para personas con diversas discapacidades gracias a sus avanzadas adaptaciones.

Especificaciones técnicas:

- Material: Dispensador de alta gama con componentes de alta durabilidad y revestimiento antideslizante.
- Activación: Palancas tipo "push" que no requieren agarre, con etiquetas en braille. Incluye reconocimiento de voz para operación sin contacto.
- Dimensiones: Altura de 99 a 110 cm, con el punto de erogación a 110 cm del suelo.
- Drenaje: Rejilla de acero inoxidable y sistema de drenaje integrado.
- Tecnología: Sensores de llenado para evitar desbordes y de derrame para cortar el suministro. Retroalimentación sensorial (auditiva y táctil) y sistema de enfriamiento de bajo ruido.
- Diseño Inclusivo: Soporte integrado para bastones o muletas y estantes bajos para un fácil acceso a los vasos.

Cumplimiento normativo: El modelo cumple con todas las normas sobre Accesibilidad. (IRAM 3722, 111101, 111102-1, 111102-2, 111107, 3808 y Ley N° 24.314)

Precio estimado: \$1000 USD por unidad.

C.2: Desglose Presupuestario y Justificación de Costos

Este apéndice detalla y justifica las partidas presupuestarias relativas a la accesibilidad presentadas en la Tabla 3 del cuerpo principal de la propuesta.

C.2.1 Equipamiento: Dispensadores de Agua Accesibles

Partida: \$50.000.000 ARS

Se estima la necesidad de reemplazar 25 unidades en la Facultad de Ingeniería. El costo unitario proyectado de \$200.000 ARS se basa en la implementación de la carcasa junto a la sección de accesibilidad del modelo más avanzado del catálogo, el Voda INFINITE 20, que es el especificado para la propuesta. La elección de este modelo de alta gama se fundamenta en su diseño universal y sus características tecnológicas (activación por voz, braille, sensores), que garantizan la máxima accesibilidad y cumplen las normativas vigentes.

C.2.2 Servicios Profesionales: Consultor en Accesibilidad

Partida: \$1.000.000 ARS

Corresponde a los honorarios de un experto en normativas de accesibilidad (Ley N° 24.314 y normas IRAM asociadas). Su rol es crítico para validar la selección tecnológica y supervisar que la construcción y posteriormente la instalación cumplan con todas las especificaciones técnicas (alturas, espacios de maniobra, leyes, etc.). El monto se estima sobre una base de 25 horas de consultoría a una tarifa de \$40.000 ARS/hora.

C.2.3 Mano de Obra

Partida: \$2.000.000 ARS

Corresponde a dos técnicos trabajando a tiempo completo armando los diseños elegidos durante los 2 meses de duración del proyecto . El salario mensual de \$1.000.000 ARS por técnico es un valor de mercado para esta clase de personal calificado.

C.2.4 Diseño

Partida: \$2.000.000 ARS

Este monto cubre el ciclo completo de diseño, desde la ingeniería de detalle y la construcción de un prototipo para validación, hasta la supervisión técnica y el control de calidad durante la fabricación de las 25 unidades finales.

El procedimiento elegido es “Lineal con un propósito determinado” ya que busca un objetivo final definido desde el principio (Construir el aspecto de accesibilidad de los dispensers) y el proceso avanza de forma progresiva, sin contemplar ciclos de retroalimentación o retroceso.

Apéndice D: Sobre mantenimiento (Restucha)

D.1 Zonas afectadas:

Se hará un análisis de la zonas afectadas en el predio de la facultad de Ingeniería de la UNLP debido a la falta de disponibilidad de los dispensers en ciertos periodos de tiempo(fallas, colas extensas, mantenimiento imprevisto) a continuación en la Fig. D.1 se muestran exactamente estas zonas representado como un mapa de calor, por concurrencia de gente en zonas comunes a dispensers.



Figura D.1: Mapa de calor de concentración de la Facultad de Ingeniería

La Figura D.1 muestra un mapa de calor de la Facultad de Ingeniería, indicando la circulación de personas y el consumo de agua. El rojo intenso señala áreas de alta afluencia, especialmente cerca de los dispensadores de agua, lo que implica un elevado consumo en estas zonas. Estos datos son clave para gestionar los recursos hídricos, optimizar la infraestructura y promover el uso responsable del agua. La Tabla D.1 explica las referencias del mapa para su correcta interpretación.

Tabla D.1: Edificios de la Facultad de Ingeniería.

Referencia	Nombre
A	Edificio Central
B	Biblioteca
C	Departamento de Construcciones
D	Departamento de Aeronáutica
E	Departamento de Agrimensura
F	Departamento de Hidráulica
G	Departamento de Electrotecnia (1° y 2° Piso) Departamento de Mecánica (Planta Baja y Subsuelo)
G1	Departamento de Mecánica
H	Departamento de Ingeniería Química
I	Departamento de Ciencias Básicas
J	Comedor Estudiantil
K	Centro de Estudiantes
L	Fundación

En la Tabla D.1 se ven los edificios que son analizados haciendo énfasis en los ‘Departamentos’ y ‘Comedor Estudiantil’ que son las zonas afectadas más comunes debido a la alta concurrencia demostrada en el mapa de calor. Lo que nos indica, es que, estas zonas requieren de una acción inmediata para bajar la demanda, por ej: reforzar con dispensers, redistribuir los dispenser existentes. El mapa es útil para ver los patrones de flujo tanto en tiempo real o digitalizados:

- En tiempo real: Servirá para identificar qué departamentos podrían requerir de asistencia inmediata ante cualquier caída del sistema.
- Digitalizado: Servirá para identificar qué departamentos son más o menos concurridos y así

poder hacer mantenimientos más acorde, con prioridades.

D.2 Plataforma digital:

La red de dispenser deberá ser soportada por un software que permita almacenar los datos de incidencias, ubicación y frecuencia de uso de los dispensers, para la toma de decisiones acertadas sumando a la mejora del sistema. Estos datos deben ser manejados por una Analista de datos ya que podrá darle sentido a los mismos a través de una interfaz gráfica, en la Fig.D.2 se puede ver un prototipo.



Figura D.2: Posible prototipo para la plataforma digital

Como se puede observar en la figura, la plataforma sería capaz de conectarse con el dispenser inteligente para su diagnóstico a la vez que observar remotamente el estado. Otras tareas que sería capaz de hacer serían:

- **Monitorear en Tiempo Real:** Visualizar el estado y la ubicación actual de cada dispensador incluyendo su disponibilidad.
- **Analizar Patrones de Uso:** Identificar horarios de mayor y menor demanda, días de la semana con más uso, y la frecuencia de recargas.
- **Mantener Proactivamente:** Alertar sobre dispensadores que se usan con poca frecuencia, o aquellos con un consumo inusualmente alto o bajo que podrían indicar fallos o mal uso.

- Optimizar Rutas de Servicio: Planificar las rutas de recarga y mantenimiento de manera más eficiente, reduciendo tiempos y costos.
- Generar Reportes de Uso y Eficiencia: Generar informes detallados sobre el rendimiento de los dispensadores, el consumo por área o período, y la eficiencia del servicio.
- Detectar Anomalías: Identificar patrones de uso inusuales que podrían sugerir un mal funcionamiento, vandalismo o un cambio en los hábitos de los usuarios.
- Asignar Recursos: Ayudar a decidir la ubicación óptima de nuevos dispensadores o la reubicación de los existentes basándose en datos de uso.
- Evaluar el Impacto: Medir el impacto de cambios en la configuración o tipo de dispensadores sobre el consumo y la satisfacción del usuario.

Un lugar posible para el alojamiento de un sistema así sería en el ATEI (Área Técnica de Electrónica e Instrumentación) laboratorio de la Facultad de Ingeniería ya que asistirá para el alojamiento de sistema que guarda información del uso y frecuencia de dispensadores. Para alojar la plataforma digital descrita, considerando el almacenamiento de datos, monitoreo en tiempo real, análisis de patrones de uso y generación de reporte se deberían considerar los siguientes tipos de servicios:

- Servidores de Base de Datos: Se requiere algo robusto con base en lenguajes de programación como PostgreSQL, MySQL.
- Servidores de Aplicaciones/Web: Para la interfaz gráfica y la lógica del negocio que permite interactuar con el sistema y los dispensadores. Esto podría ser un servidor Linux o Windows, con código en Python.
- Servidores de Monitoreo y Análisis: Para procesar y visualizar los datos en tiempo real. Herramientas como Grafana son excelentes ya que puede integrar los datos de varios orígenes y dispositivos.
- Servidores de Almacenamiento: Si la cantidad de datos históricos o registros de eventos crece mucho se debería considerar un almacenamiento separado o distribuido, aunque inicialmente podría ser parte del servidor de base de datos.

Para una primera implementación, un servidor físico potente con varias máquinas virtuales (una para la base de datos, otra para la aplicación web y otra para el monitoreo) podría ser un buen punto de partida. A medida que el sistema crezca, se podría escalar horizontalmente añadiendo más servidores para cada rol.